

Physiologie der Schwangerschaft und Laktation

1 · Konzeption, Implantation und Beginn der endokrinen Umstellung

Die Empfängnis erfolgt typischerweise um den **13.–19. Tag vor der erwarteten Menstruation**: Spermien sind rund 2 Tage, die Eizelle etwa 1 Tag befruchtungsfähig, der Eisprung fällt spontan auf ~Tag 14. Die **Befruchtung** findet im distalen Abschnitt der Tuba uterina statt; die Zygote wandert in 3–4 Tagen als Furchungsstadium bis zur Uteruswand.

Die **Implantation** beginnt ~1 Woche nach dem Eisprung und ist stark progesteronabhängig. Die **Synzytiotrophoblasten** der implantierenden Blastozyste sezernieren **HCG** — das Signal, das das Corpus luteum vor der Rückbildung rettet und so die frühe Schwangerschaft aufrechterhält.

Meiose, Polkörper und Polyspermieblock

Die Oozyte durchläuft Meiose I (Abgabe des 1. Polkörpers, Ovulation) und vollendet Meiose II erst bei der Befruchtung (2. Polkörper). Mit dem Eindringen des Spermiums läuft die **Kortikalreaktion** ab: Kortikalgranula setzen Enzyme in die Zona pellucida frei, härten sie und zerstören Spermienbindungsstellen — der **Polyspermieblock** sichert den diploiden Satz. Die **Polkörperbiopsie** erlaubt ein Präimplantationsscreening des rein maternalen Beitrags.

2 · HCG — Struktur, Nachweis, Wirkungen und Verlauf

HCG ist ein **Glykoprotein-Heterodimer**. Die **alpha-Untereinheit** (alpha-GSU, 92 AS) ist identisch mit der von LH, FSH und TSH; die **beta-Kette** (145 AS) ist spezifisch und bestimmt die biologische Wirkung. Wegen der gemeinsamen alpha-Kette und der LH-ähnlichen beta-Kette wirkt HCG am **LH-Rezeptor**.

Im **Schwangerschaftstest** wird die spezifische beta-Kette nachgewiesen — im Plasma ~7–10 Tage, im Urin ~14 Tage nach der Befruchtung. Die freie beta-Kette dient zusätzlich als **Tumormarker** (Chorionkarzinom, Keimzelltumoren des Hodens).

Wirkungen von HCG (über den LH-Rezeptor)

Zielorgan	Wirkung
Corpus luteum	Umwandlung in Corpus luteum graviditatis : P4↑, E2↑ — trägt das 1. Trimester
Fetaler Hoden	Stimulation der Leydig-Zellen (HCG >> LH) → Testosteron↑ → männliche Differenzierung
Fetale NNR	Stimulation → DHEA-S↑ → Substrat für plazentare Östrogene
Schilddrüse	schwache Wirkung am TSH-Rezeptor → TSH↓ im 1. Trimester

Zeitverlauf und Gonadotropinsuppression

HCG **verdoppelt sich anfangs alle ~2 Tage**, erreicht ein Maximum von ~47 000–50 000 IU/l* um **Woche 8–10** und fällt danach auf ein Plateau (~5 000–12 000 IU/l). Die durchgehend hohen E2- und P4-Spiegel **supprimieren LH und FSH**, sodass kein weiterer Zyklus abläuft. Rechnerisch dauert die Schwangerschaft ab dem 1. Tag der letzten Regel **40 Wochen** (biologisch ab Konzeption ~38 Wochen).

3 · Luteo-plazentare Verschiebung und die Plazenta als endokrines Organ

Im ersten Trimester übernimmt die Plazenta schrittweise die E2- und P4-Produktion vom Gelbkörper — die **luteo-plazentare Verschiebung** (um Woche 6–10). Der Gelbkörper atrophiert, ohne dass die Hormonspiegel einbrechen.

Funktionen der Plazenta

Bereich	Leistung
Endokrin	HCG, humanes plazentares Laktogen (HPL/HCS; PRL-/GH-ähnlich), E und P4 (fetoplazentare Einheit), CRH
Transport	Gasaustausch über Hämoglobin F (höhere O ₂ -Affinität); Harnstoff/Harnsäure/Kreatinin; Barriere für Insulin, Testosteron; Durchtritt für T3/T4, Östrogene
Immunologisch	aktiver IgG -Transport (Nestschutz), kein IgM-Durchtritt; Maskierung fetaler Antigene; TORCH-Erreger können die Barriere durchbrechen

Der plazentare O₂-Transfer beruht auf der höheren O₂-Affinität des **Hämoglobin F** (Linksverschiebung, da HbF 2,3-BPG kaum bindet) und dem **doppelten Bohr-Effekt**: fetale CO₂-Abgabe alkalisiert das fetale Blut (O₂-Aufnahme↑), die maternale CO₂-Aufnahme azidifiziert (O₂-Abgabe↑). (Sachlich zu 3.2 gehörig.)

4 · Fetoplazentare Einheit — Steroidsynthese und Estriol

Plazenta, fetale Nebennierenrinde und fetale Leber bilden eine arbeitsteilige endokrine Einheit. Der Plazenta fehlt die 17-alpha-Hydroxylase, dem Feten die für Estriol nötige Ausstattung — erst das Zusammenspiel liefert das volle Steroidspektrum. **Sulfatierte Steroide sind inaktiv** (Transportform); Sulfatasen und Aromatase der Plazenta aktivieren sie.

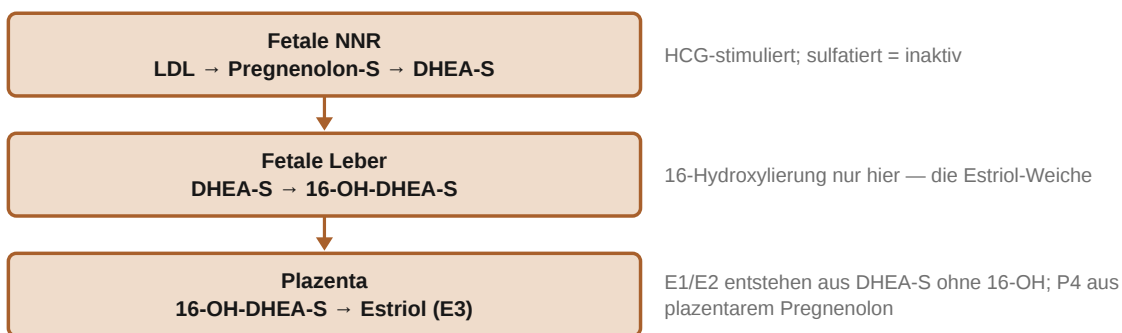


Abb. 1 — Estriol-Achse der fetoplazentaren Einheit. E3 verlangt Beiträge aller drei Kompartimente und ist daher Funktionsmarker.

Funktionsmarker der fetoplazentaren Einheit: P4 ok → Plazenta intakt; E1/E2 ok → fetale NNR intakt (DHEA-S-Lieferung); E3 ok → **fetale Leber intakt** (16-OH-DHEA-S). Abfallendes Estriol im maternalen Serum signalisiert eine fetale Gefährdung; E3 ist Teil des Serum-Screenings auf fetale Anomalien.

Estetrol (E4) ist ein schwaches, nur in der Schwangerschaft auftretendes Östrogen, das ausschließlich in der fetalen Leber gebildet wird. Östrogene fördern die Prolaktinsekretion, die Brustentwicklung (mit PRL und P4) und bereiten in den letzten Wochen den Uterus auf die Geburt vor.

5 · CRH, Cortisol und die placental clock

Die Plazenta produziert **CRH**. Anders als am Hypothalamus, wo Cortisol CRH hemmt, wirkt Cortisol hier **positiv rückkoppelnd** und steigert das plazentare CRH weiter. Lange bindet das **CRH-BP** das zirkulierende CRH; in den letzten 3–5 Wochen fällt CRH-BP ab, das freie CRH steigt steil an — die **placental clock**, die den Geburtstermin mitbestimmt.

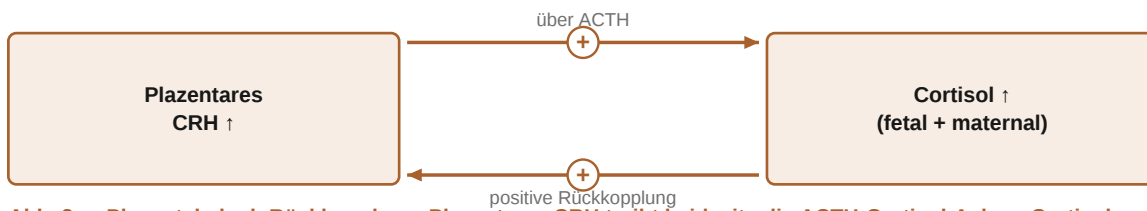


Abb. 2 — Placental-clock-Rückkopplung. Plazentares CRH treibt beidseits die ACTH-Cortisol-Achse; Cortisol verstärkt (statt zu hemmen) das CRH. P4 und NO hemmen die plazentare CRH-Bildung.

Kernaussage des Dozenten: Die **positive** Cortisol → CRH-Rückkopplung an der Plazenta steht im Gegensatz zur negativen Rückkopplung an der hypothalamischen CRH-Produktion — regelmäßig gefragt.

Fetales Cortisol und Reifung

Gegen Ende der Schwangerschaft steigt das fetale Cortisol stark an und treibt die **Reifung**: Pneumozyten Typ II → **Surfactant** (Schutz vor Atemnotsyndrom, IRDS), Reifung der Enterozyten, Auffüllen der Glykogenspeicher; postpartal fördert es den Verschluss des **Ductus arteriosus Botalli**. Parallel steigert das terminale CRH über die fetale NNR/Leber-Achse die **E3-Produktion** steil an. Die Plazenta baut Cortisol rasch ab, sodass es erst spät voll wirksam wird.

Fetaler Kreislauf und postnatale Umstellung

Der fetale Kreislauf umgeht Leber und Lunge über drei Shunts: **Ductus venosus** (Umgehung der Leber), **Foramen ovale** (rechter → linker Vorhof) und **Ductus arteriosus Botalli** (Pulmonalarterie → Aorta, vorbei an der noch flüssigkeitsgefüllten Lunge). Mit dem **ersten Atemzug** fällt der pulmonale Gefäßwiderstand, die Lungendurchblutung steigt, der linksatriale Druck übersteigt den rechtsatrialen → **Foramen ovale schließt**; der O_2 -Anstieg und der Prostaglandinabfall verschließen den **Ductus arteriosus** (Cortisol unterstützt). (*Fetaler Kreislauf sachlich Nachbarthema.*)

6 · Progesteron-Östrogen-Verschiebung und Auslösung der Geburt

Progesteron erreicht ein Plateau von ~120–150 ng/ml (ab ~Woche 32). Es bindet mit niedriger Affinität auch an Glucocorticoid-, Mineralocorticoid- und Androgenrezeptoren und wirkt dort als **partieller Agonist**. Funktionell **erhält P4 die Schwangerschaft und verhindert die Geburt**. Terminal steigt P4 nicht weiter bzw. fällt, während Östrogen weiter zunimmt — das **E/P4-Verhältnis verschiebt sich zugunsten des Östrogens** und hebt die Wehenhemmung auf.

Wehenauslösung

Steigendes Östrogen und die Uterusdehnung regulieren **Oxytocin-Rezeptoren**↑, **myometriale Gap Junctions**↑ und spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle (VGCC)↑ hoch — das Myometrium wird erregbar und koordiniert kontraktile. **Oxytocin** (maternal und fetal) und **PGF2alpha** (decidual) treiben die Kontraktion; **PGE2** (Chorion, Plazenta) und **Relaxin** bewirken Zervixreifung und Lockerung der Beckenbänder. Die Austreibung wird durch Bauchpresse unterstützt — laut Dozent mit **offener Glottis** (didaktische Abgrenzung zum Valsalva-Manöver). Die Dehnung von Zervix und Uterus steigert reflektorisch die Oxytocinfreisetzung, was die Kontraktion und damit die Dehnung weiter verstärkt — der **Ferguson-Reflex** als positive Rückkopplung unter der Geburt.

Uterotonika (Kontraktion)	Tokolytika (Relaxation)
Oxytocin, PGF2alpha, PGE2 → G _q → PLC-beta → IP ₃ /Ca ²⁺ + DAG/PKC; Ca-Calmodulin → MLCK aktiv → Kontraktion	Progesteron, NO (→ cGMP/PKG), beta2-Agonisten (→ cAMP/PKA) → MLCK inaktiv → Relaxation
Depolarisation → VGCC → Ca ²⁺ -Einstrom; PGF2alpha auch Rho-Kinase (hemmt MLCP)	Ca-Kanalblocker, MgSO ₄ (Ca ²⁺ -Einstrom↓), COX-Hemmer (Prostaglandine↓), Oxytocin-Antagonisten

Sobald die Plazenta geboren ist, fallen HCG, Östrogene und Progesteron rasch auf Ausgangswerte — die endokrine Umstellung zur Laktation beginnt.

7 · Prolaktin, Oxytocin und die Endokrinologie der Laktation

Östrogen steigert die Prolaktinsekretion über die Schwangerschaft, **hemmt aber zugleich die milchbildende Wirkung** von PRL — daher keine Milchsekretion vor der Geburt. Postpartal fällt das Östrogen weg: PRL kann nun wirken. Der basale PRL-Spiegel sinkt langsam, doch jeder **Saugreiz** löst reflektorisch einen **PRL-Peak** aus, indem er die hypothalamische **Dopamin-(PIF-)Freisetzung hemmt**.

Milchproduktion ≠ Milchejektion. Prolaktin baut die Milch auf und hält die Sekretion aufrecht (Synthese im Lactocyten). **Oxytocin** presst sie über Kontraktion der Myoepithelzellen heraus (Ejektionsreflex). Prolaktinmangel → keine Milch; Oxytocinmangel → Milch wird gebildet, aber nicht ausgeworfen.

Wirkungen von Prolaktin

Lobuloalveoläre Reifung der Brustdrüse (mit P4); Einleiten und Aufrechterhalten der Laktation; **Hemmung von GnRH** → **Laktationsamenorrhoe** (kontrazeptiv, auch beim Mann relevant); Brutpflegeverhalten; **D3-Synergist** im Dünndarm (Ca²⁺- und Phosphat-Absorption↑). Klinisch: Hypothyreose → TRH↑ → PRL↑ → GnRH↓.

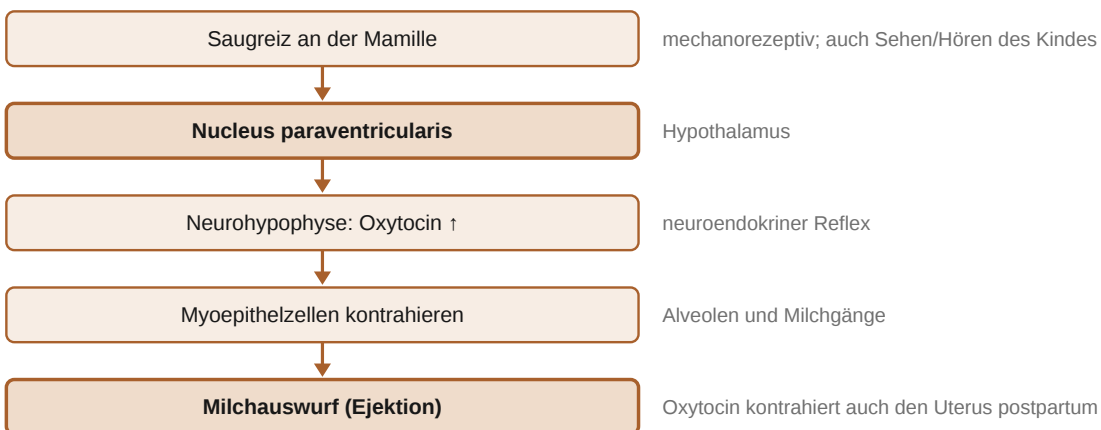


Abb. 3 — Milchejektionsreflex. Oxytocin aus dem Nucleus paraventricularis vermittelt den Auswurf; Prolaktin liefert parallel die Milch selbst.

Brustentwicklung und Stadien: Mammogenese (Drüsenaufbau durch E/P4, in der Schwangerschaft mit PRL); **Laktogenese** (Einsetzen der Milchbildung nach dem P4-Abfall bei Plazentaausstoßung — die hohen Östrogene der Schwangerschaft hemmten die Sekretion zuvor); **Galaktopoese** (Aufrechterhaltung durch Prolaktin/Saugreiz); **Galaktokinese** (Milchejektion durch Oxytocin).

8 · Maternale Anpassungen und Stoffwechsel

System	Anpassung
Kreislauf	Blutvolumen +40–50 %, HZV +30–50 %, TPR↓ (P4); Plasmavolumen steigt stärker als die Erythrozytenmasse → Schwangerschaftshydrämie (Hämatokrit↓, Verdünnungsanämie); venöser Rückstrom↓ → orthostatische Hypotonie
Niere	GFR +~50 % → Kreatinin sinkt („normale“ Werte wären hier verdächtig)
Atmung	AZV +~40 % → milde respiratorische Alkalose (pCO_2 ~30 mmHg), erleichtert die fetale CO_2 -Abgabe
Hämostase	F-VII, F-VIII, vWF↑, Antithrombin↓, t-PA↓ → Hyperkoagulabilität , Thromboserisiko↑
Bedarf↑	Eisen, Jod, Calcium, Folsäure; Energie +~250–300 kcal/d (Stillzeit +~500 kcal/d); Gewichtszunahme ~12 kg
Bindungsproteine	TBG, CBG, SHBG↑ (E2-Effekt) → Gesamthormone↑ bei normalem freiem Anteil
Stoffwechsel	PRL und hPL wirken antiinsulinär → maternaler Insulinbedarf↑, Gestationsdiabetes -Risiko; Lipolyse/Proteolyse leiten Glucose und Aminosäuren zum Feten

Die **Schwangerschaftsanämie** ist eine Verdünnungsanämie (Volumenexpansion) und von einer echten **Eisenmangelanämie** abzugrenzen — Letztere zeigt niedriges Ferritin und mikrozytäre Erythrozyten.

Schilddrüse in der Schwangerschaft: HCG ist TSH-ähnlich → **TSH↓ im 1. Trimester** bei leicht steigendem freiem T4; E2 steigert TBG → Gesamt-T4/T3↑, freie Hormone bleiben meist normal.

9 · Muttermilch und Stillen

Colostrum (Frühmilch) ist fettarm und proteinreich und enthält IgG, IgA, Laktoferrin, Laktoperoxidase und Leukozyten. Reife **Muttermilch** hat gegenüber Kuhmilch mehr Laktose und Prebiotika, A-/C-/E-Vitamine, Eisen, essentielle ungesättigte Fettsäuren (Myelinisierung), humanes IgA/IgG und Lipase, aber weniger Protein, Phosphat und Natrium (durststillender). Stillen senkt das Risiko für Typ-1-Diabetes, Otitis, Neurodermitis, virale Infekte, Karies und Fehlbisse; in der Mutter sinkt das Brust- und Ovarialkarzinomrisiko. Die reife Laktation liefert ~600–800 ml Milch pro Tag; die WHO empfiehlt mindestens 6 Monate ausschließliches Stillen.

10 · Grundlagen der Kontrazeption

Die Sicherheit wird über den **Pearl-Index** angegeben (Schwangerschaften pro 100 Frauenjahre; niedriger = sicherer). Ohne Verhütung ~85–90. Barrieremethoden (Kondom ~3/18, zusätzlich STD-Schutz), natürliche Methoden (Kalender/Ogino-Knaus ~4/20), IUD/IUS (~0,2) und hormonelle Verfahren (Implantat ~0,05) unterscheiden sich deutlich.

Hormonelle Wirkmechanismen

Östrogen senkt FSH → hemmt die Follikelreifung; **Gestagen** senkt LH → hemmt die Ovulation und verdickt den Zervixschleim. Formen: reine Gestagen-**Minipille** (auch in der Stillzeit) und hochdosiert als Notfallkontrazeption; Kombinationspräparate (mono-/bi-/triphasisch). Reine Östrogenpräparate sind als Kontrazeptivum obsolet. Der medikamentöse **Abort** nutzt einen P4-Rezeptor-Antagonisten (Mifepriston) plus Prostaglandin-Agonisten (Misoprostol). Kombinierte Präparate erhöhen das Thromboserisiko (weniger als die Schwangerschaft) sowie Brust-/Leber-/Zervixkarzinomrisiko, senken aber das Ovarial- und Endometriumkarzinomrisiko.

11 · Klinische Anknüpfungen

Situation	Physiologischer Hintergrund
Vena-cava-Kompression	Rückenlage → der Uterus komprimiert die V. cava inferior → venöser Rückstrom↓, Hypotonie; Linksseitenlage hilft
Hyperemesis gravidarum	sehr hohes HCG (TSH-ähnlich) → passagere Schwangerschaftshyperthyreose , verstärkt Übelkeit
Präeklampsie	gestörte Trophoblastinvasion → Hypertonie + Proteinurie ab 2. Hälfte
Rhesus-Inkompatibilität	Rh-neg. Mutter, Rh-pos. Fetus → Anti-D-Antikörper (IgG plazentagängig!); Anti-D-Prophylaxe . (zu 6.1)
Persistierender Ductus arteriosus	ausbleibender Verschluss: Indometacin (COX-Hemmer) schließt, PGE1 hält offen
Folsäure präkonzeptionell	senkt das Risiko für Neuralrohrdefekte
Stillen als Verhütung	Laktationsamenorrhoe ist kein sicherer Konzeptionsschutz (Ovulation kann vorausgehen)

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Placental clock: Cortisol steigert das plazentare CRH (positive Rückkopplung) — Gegenteil der hypothalamischen Achse. Dozent-Kernaussage, wird regelmäßig geprüft.
ABWEICHUNG	Folie: „ab 35. SSW überlebensfähig“ vermischt Viabilitätsgrenze (~24 SSW) mit Lungenreife/Surfactant (~34–35 SSW). In der Prüfung sauber trennen.
MERKE	Bauchpresse bei der Austreibung „mit offener Glottis“ (Dozent); klinisch wird beim Pressen häufig das Valsalva-Manöver (geschlossene Glottis) eingesetzt.
MERKE	HCG wirkt schwach am TSH-Rezeptor → TSH↓ im 1. Trimester; E2 steigert TBG → Gesamt-T4/T3↑ bei normalem freiem Anteil.
ABWEICHUNG	„Fertiles Fenster 13–19 Tage vor der Menstruation“ ist die (rückwärts gezählte) Dozentendefinition; Standard: ~5 Tage vor bis 1 Tag nach der Ovulation.
UNVOLLSTÄNDIG	„Reine Östrogen-Kontrazeptiva verboten/tumorigen in Mutter und Tochter“ bezieht sich historisch auf Diethylstilbestrol (DES) und das klarzellige Vaginalkarzinom der DES-Töchter — nicht auf alle Östrogene übertragbar.
WERT*	HCG-Maximum ≈50 000 IU/l* um Woche 8, Progesteron-Plateau ~120–150 ng/ml — Folienwerte, gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

* Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Synzytiotrophoblast	HCG-produzierende Zellschicht der implantierenden Blastozyste
HCG	Glykoprotein alpha-beta-Dimer, wirkt am LH-Rezeptor; erhält den Gelbkörper; beta-Kette = Test/Tumormarker
alpha-GSU	gemeinsame alpha-Untereinheit von HCG, LH, FSH, TSH; beta-Kette bestimmt Spezifität
Corpus luteum graviditatis	HCG-erhaltener Gelbkörper; P4/E2-Quelle des 1. Trimesters
Luteo-plazentare Verschiebung	Übergang der E2-/P4-Produktion von Gelbkörper auf Plazenta (~Woche 6–8)
HPL / HCS	humanes plazentares Laktogen; PRL-/GH-ähnlich, antiinsulinär
Fetoplazentare Einheit	Plazenta + fetale NNR + fetale Leber als gemeinsames Steroidsyntheseorgan
DHEA-S	sulfatiertes Androgen der fetalen NNR; Vorstufe plazentarer Östrogene
Estriol (E3)	Östrogen aus 16-OH-DHEA-S; Funktionsmarker von fetaler Leber/NNR und Plazenta
Estetrol (E4)	schwaches Östrogen, nur in der Schwangerschaft, ausschließlich fetale Leber
CRH-BP	CRH-Bindungsprotein; inaktiviert freies CRH, fällt terminal ab
Placental clock	terminaler CRH-BP-Abfall → freies CRH↑↑; taktet Reifung und Geburt
Surfactant / IRDS	Cortisol reift Pneumozyten Typ II; Mangel → Atemnotsyndrom des Neugeborenen
Ductus arteriosus Botalli	fetale Aorta-Pulmonalis-Verbindung; postpartaler Verschluss (Cortisol)
Progesteron	erhält Schwangerschaft, verhindert Geburt; partieller Agonist an GC-/MC-/AR
E/P4-Verschiebung	terminaler Anstieg des Östrogen/Progesteron-Verhältnisses → Wehenbereitschaft
PGF2alpha / PGE2	decidual bzw. Chorion/Plazenta; Kontraktion bzw. Zervixreifung
Relaxin	lockert Beckenbänder und unterstützt die Zervixreifung
Oxytocin	Nucleus paraventricularis → Neurohypophyse; Milchejektion + Uteruskontraktion
Milchejektionsreflex	Saugreiz → Oxytocin → Myoepithelzellkontraktion → Milchauswurf
Prolaktin	baut Milch auf; hemmt GnRH (Laktationsamenorrhoe); D3-Synergist
Dopamin (PIF)	hypothalamischer Prolaktin-Hemmfaktor; Saugreiz senkt ihn
Gestationsdiabetes	PRL/hPL-bedingte Insulinresistenz der Mutter
Pearl-Index	Schwangerschaften pro 100 Frauenjahre; Maß der Verhütungssicherheit
Mifepriston/Misoprostol	P4-Rezeptor-Antagonist + Prostaglandin-Agonist → medikamentöser Abort
TORCH	Toxoplasma, Others (u. a. Syphilis, Zika, HIV), Rubella, CMV, Herpes — plazentagängig
Colostrum	fettarme, proteinreiche Frühmilch mit IgA/IgG, Laktoferrin